Activité de recherche

Une limite n'est pas un dernier terme — 30 min.
On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_9 et u_{99}. Existe-t-il un entier n tel que $u_n = 2$? Justifier.
2. Déterminer le plus petit entier N tel que, pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0{,}01$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Donner, en fonction de ε, un entier N tel que $|u_n - 2| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
4. On définit sur $\mathbb{N}$ la suite (v_n) par $v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$. Démontrer qu'elle converge vers 2 et qu'elle n'est pas monotone. Que montre cet exemple ?